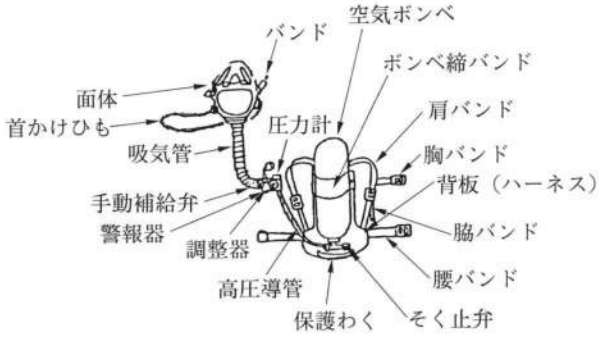
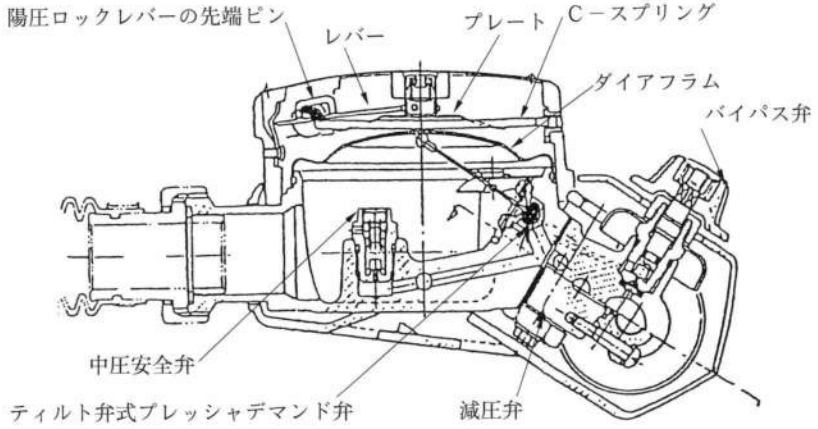
★　閉鎖循環式呼吸器とは、着用者の呼気中の二酸化炭素を除去し、酸素源から減圧弁を通して酸素を補給し、再呼吸する方式の自給式呼吸器である。

## 2　構造及び名称

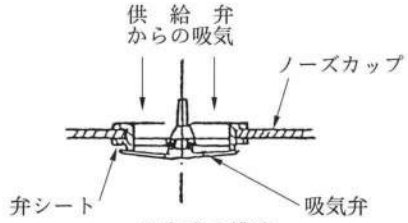
(1)　全体図



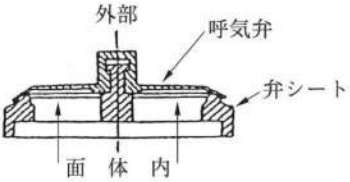

(2)　調整器



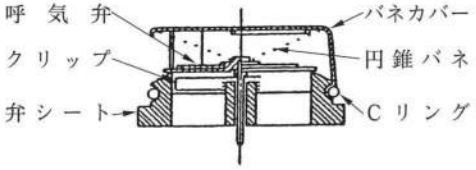
(3)　吸気弁及び呼気弁




吸気弁の構造

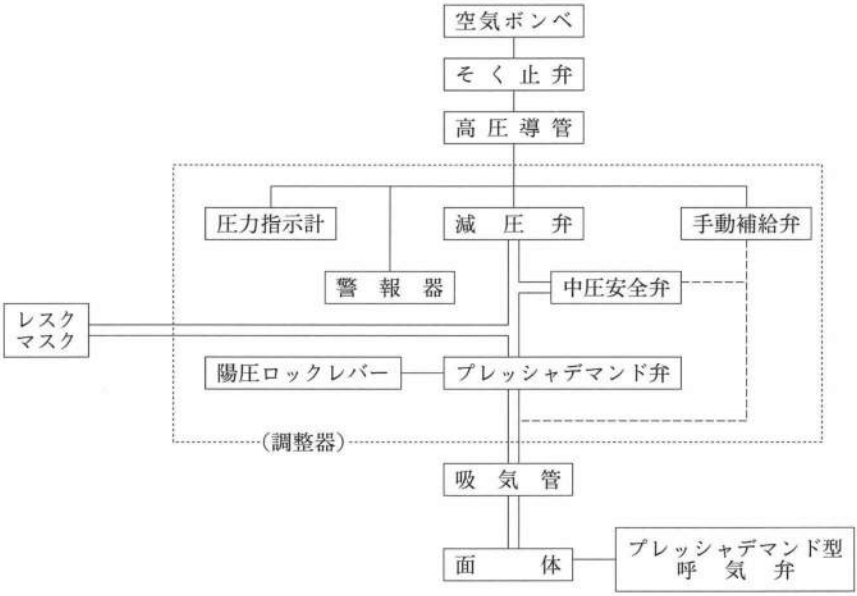



デマンド型の呼気弁




プレッシャデマンド型の呼気弁

(4)　空気の系統図及び空気呼吸器各部の機能




空気の系統図

**空気呼吸器各部の機能**

| 名称 | | 機能 |
|---|---|---|
| 面体 | アイピース | 視野を確保するための透明板（曇り止めを内面に塗布すると曇りにくい。）。 |
| | ノーズカップ | 呼気が面体内に拡散することを防ぐために鼻・口を覆うもの。 |
| | 呼気弁 | 吸気したとき閉じ、呼気したとき開く弁をいう。 |
| | 面体バンド | 面体を顔面にフィットさせる締めひもなどの総称。 |
| 調整器 | 手動補給弁（バイパス弁） | 通常の供給経路が故障したときに、呼吸に必要な空気を供給できるようにする緊急用手動弁（0.3MPaで60L/分以上放出）。面体の曇りの除去、点検時に高圧側の空気抜きとしても使用する。 |
| | 中圧安全弁 | 中圧部の圧力が異常に上昇したときの安全弁（1MPa程度に設定してある。）。 |
| | 圧力指示計 | そく止弁を開放したとき、ボンベの空気圧力を指示する。 |
| | 警報器 | ボンベ圧力が設定値以下になると打鈴する。<br>・30MPaボンベ用では6MPaに設定（K２P型） |
| 吸気管 | | 呼吸のための空気を通す可とう性の管。 |
| ハーネス | | 空気呼吸器を着装するための装具で、背負い具ベルト等の総称。 |
| 高圧導管 | | 高圧空気ボンベから調整器へ高圧空気を導く管。 |
| ボンベ | そく止弁 | 高圧空気ボンベに付属する開閉弁。 |
| | ボンベ本体 | クロームモリブデン鋼製又はFWの高圧空気ボンベ。 |
| レスクマスク | | 要救助者の自発呼吸により作動するデマンド型のマスク。 |

ア　減圧弁

減圧弁は、ダイアフラムとスプリングの釣り合いにより、高圧空気を中圧（0.5～0.7MPa）に減圧する弁で、中圧空気は供給弁に導かれる。

イ　手動補給弁（バイパス弁）

減圧弁及び供給弁などが万一故障し、空気の供給が停止又は不足したときに、ボンベ内の空気を吸気管内に直接供給するためのもの。

ウ　中圧安全弁

減圧弁から供給弁までの中圧系統において故障が生じ、中圧が異常に高くなったときに作動する安全弁である。作動圧力は1MPa程度に設定されている。

エ　供給弁

着装者の吸気・呼気の変化に応じて、所要の量の空気を面体へ送り出す

ための弁で、従来肺力弁と呼称されていたが、現在ではデマンド弁とプレッシャデマンド弁の２種類があり、これらを総称して供給弁といっている。

★　Ｋ２型はティルト弁式デマンド弁、Ｋ２Ｐ型はティルト弁式プレッシャデマンド弁を採用

(ア)　ティルト弁式デマンド弁の作動原理

ティルト弁は、ロッドを介してゴム製円盤状のダイアフラムに接している。着装者の吸気によりティルト弁室が負圧になると、ダイアフラムが内側に引かれティルト弁を押し下げる。この時、減圧弁を経てきている中圧空気が、ティルト弁を通って低圧となり、吸気管へ供給される。

吸気を停止するとティルト弁は元に戻り、空気の供給は止まる。

(イ)　ティルト弁式プレッシャデマンド弁の作動原理

プレッシャデマンド機構は、調整器の陽圧ロックレバー、レバー、プレート、Ｃ－スプリングなどから構成される。

陽圧ロックレバーがOFFの状態では、陽圧ロックレバー先端のピンがレバー、プレートをロックし、ダイアフラムにＣ－スプリングの力が加わらない。

この状態で吸気するとデマンド弁として作動する。

陽圧ロックレバーをONにすると、陽圧ロックレバー先端のピンが移動し、レバー、プレートのロックが外れ、Ｃ－スプリングの力によりダイアフラムを下方へ押し、ティルト弁が開き空気が放出される。

ティルト弁からの空気の放出は、Ｃ－スプリングによるダイアフラム押しつけ力とバランスするまでダイアフラム室内圧力が高くなると止まる。

オ　吸気弁

吸気弁は、面体のノーズカップに取り付けられており、吸気のとき開き、呼気のとき閉じるゴム製逆止弁である。

カ　呼気弁

呼気弁は、面体下部に取り付けられており、微弱な呼吸にも鋭敏・確実に応答して呼気を外部に排出するためのゴム製逆止弁で、呼気のときのみ外気に通じる唯一の開口部である。

呼気弁は、デマンド型とプレッシャデマンド型との２種類がある。

★　**プレッシャデマンド型呼気弁**　面体内が常に外気圧力より高いため、在来のような呼気弁では、吸気時も呼気弁から空気が流出し、肺力式呼吸器の機能が失われるばかりでなく、使用時間が大幅に減少してしまうため、弁をバネで押さえ、吸気時は漏れない構造としている。

## 3　主要諸元

| | |
|---|---|
| 充填ガス | 空気 |
| 使用時間 | 24分（呼吸量毎分50L・残圧6MPa） |
| 着装質量 | 12.6kg |
| 空気量 | 1500L |
| 警報器始動圧 | 6MPa |
| ボンベ容量 | 5L |
| ボンベ圧力 | 30MPa |

## 4　取扱方法

(1)　着装要領

ア　手動補給弁、陽圧ロックレバーの閉塞を確認する。

イ　そく止弁を全開し、圧力を確認後、半回転～１回転戻す。

★　**そく止弁を戻す理由**　そく止弁の破損を防止するため。

ウ　吸気管と肩バンドを一緒に持ち、背負う。

エ　脇バンド、胸バンド、腰バンドを閉め、余長を整理する。

オ　面体を調整器に掛ける（首かけひもを首に掛ける。）。

カ　進入前に面体を着装し、着装状況を確認する。

(2)　点検要領

ア　ボンベ装着時の点検

(ア)　連結ナットのOリングを点検する（傷んでいる場合は交換。）。

(イ)　高圧導管の連結ナットが締まっていることを確認する。

イ　ボンベ圧力の点検

そく止弁を開放し、ボンベの圧力を調整器の圧力指示計で確認する。

ウ　陽圧機能の点検（プレッシャデマンド型の場合）

(ア)　そく止弁を開放し、陽圧ロックレバーをOFF→ON→OFFと切り替える。

(イ)　ONのとき面体から勢いよく空気が噴出することを確認する。

★　空気の消費を少なくするため、レバーの切替えは素早く行うこと。

エ　機能性の点検

(ア)　そく止弁を閉じ、調整器の圧力指示計の指針変化を確認する（約１分間実施して約１目盛程度の変化であればおおむね良好。）。

★　圧力指示計で示す約１目盛は、使用時で人体の空気消費量の0.2～0.8%程度であり、支障はない。

(イ)　次に手動補給弁を開放し圧力を抜くが、併せて警報器の点検も行う。

(ウ)　点検後は、手動補給弁を閉めておく。

(エ)　プレッシャデマンド型の場合は、警報器の点検後、手動補給弁を開放して圧力を抜いたら、陽圧ロックレバーをONにして残圧を抜き、その後OFFにしておく。

★　圧抜きをしないで放置しておくと、高圧導管の外皮が膨らむことがある。

オ　面体等の点検

(ア)　ゴム部分の劣化（粘着・亀裂等）を確認する（劣化している場合は交換する。）。

(イ)　呼気弁カバーを外して呼気弁の外観点検（円錐バネ・バネカバーの状態、ゴミの付着等）をする。

★　点検は目視で行い、指やドライバー等で呼気弁を持ち上げたりしない。

(ウ)　面体の汚れは、拭き取るか水洗いする。

★　アイピースが汚れている場合には、中性洗剤等で水洗いする。ベンゾール等の有機溶剤は使用しないこと。

★　アイピース外面の汚れ又は浸食が予想される場合は、アイピースカバーを取り付ける。

(エ)　吸気管の傷、亀裂等を確認する。

カ　ハーネス等

(ア)　背板のゆがみ等を確認する。

(イ)　バンド類の傷、亀裂等を確認する。

キ　面体の密着性の点検

面体を着装し、吸気管を押さえて、静かに吸気して空気の漏れが無いことを確認する。

## 5　セーフティポイント

(1)　面体の密着を妨げるようなヒゲ・頭髪は避ける。

(2)　できるだけ残圧10MPa以上のボンベを常時セットしておく。

★　名古屋市消防局では、現在、５Ｌ・６Ｌ・７Ｌ・８Ｌ・９Ｌの５種類のボンベが配置されているが、残圧10MPaで残量は、それぞれ500Ｌ・600Ｌ・700Ｌ・800Ｌ・900Ｌと異なり、違いが出る。

５Ｌボンベについては、残圧20MPa以上のボンベを常時セットしておく。

(3)　進入隊員は、原則として同機種・同容量のボンベを使用する。

(4)　凍結危険

環境温度が５℃以下で使用する場合、調整器内に水が浸入すると、ティルト弁等が凍結し、呼吸を妨げることがある。

また、０℃以下の所で、作業を中断したり、ボンベを交換して再使用する場合には、呼気中の水分や結露した水分が凍結して、面体の呼気弁が固着することもある。

ア　凍結の経過

(ｱ)　調整器内に一定量の水が浸入する。

(ｲ)　着装後、面体内の空気が冷たく感じられる。

(ｳ)　呼気抵抗が感じられるようになり、次第に強くなるが、一時的に弱くなることもあり、発生の仕方は一定していない。

(ｴ)　ティルト弁が凍結し、空気の供給に異常をきたす。

★　(ｲ)と(ｳ)については、順序が逆転する場合もある。

★　活動中は、呼吸数・換気量ともに増加するため、吸気抵抗発生の初期段階で判断することは難しい。これに対し、面体内の冷感は、アイピースの曇りを伴って、はっきりと現れるため、複合的に判断することが必要である。

イ　凍結の条件等

(ｱ)　凍結が発生する気温及び浸入量は、メーカーの社内実験データ、凍結事例及び再現実験（名古屋市消防局による。）の結果から、おおむね、５℃以下、10cc以上であると考えられる。

(ｲ)　水の浸入経路は、面体⇒吸気管⇒調整器内の順であり、面体から20cc程度の水が入ると、約10ccが調整器内まで達する。

(ｳ)　空気の供給異常は、ティルト弁の凍結の仕方によって、過剰供給、供給不足又は無供給として現れるが、一定した形では発生しない。

★　凍結現象の発生に、使用ボンベの圧力の違いは関係しない。

ウ　発生時の留意事項

(ｱ)　退避

活動中に、吸気抵抗の増大及び面体内の冷感によって、凍結現象が発生したことを覚知した場合や、空気の供給異常が発生したときは、速やかに屋外又はクリアゾーンまで退避する。

(ｲ)　手動補給弁

凍結がさらに促進することを防止するため、原則として、手動補給弁は開放しない。

空気の供給が完全に止まり、やむを得ず、手動補給弁を開放する際は、必要最小限度の供給にとどめ、全開にしない。

凍結以外の異常に対しては、手動補給弁を開放して対応することが多いため、特に注意が必要である。

(ウ)　陽圧ロックレバー

(イ)と同様の理由で、面体を外す場合は、必ず陽圧ロックレバーをOFFにする。

(エ)　そく止弁

解氷後、圧力回路を保護するため、そく止弁を開放したままにしておく。

(オ)　空気呼吸器

再進入にあたっては、別の空気呼吸器に交換してから行う。

調整器は、解氷後に乾燥させれば、正常に作動するが、安全のため、機能点検を行ってから使用する。

エ　凍結防止対策

(ア)　面体携行方法の変更

水の浸入を防止するため、面体を逆向きの状態で携行する。

(イ)　そく止弁の開放

空気呼吸器を着装して面体を外しているときは、ボンベのそく止弁を開き、調整器に圧力をかけておく。

★　調整器に水が浸入しても、圧力回路内に浸水するのを防ぐため。

(ウ)　水の排出

水の浸入を確認したときは、吸気管を調整器から外し、面体及び吸気管の水を切り、調整器を傾けて水を排出する。

★　時間的な余裕があれば効果があるが、活動現場では直ちに退避し、空気呼吸器を取り替える。

Q&A

**自己の使用可能時間を算出するには？**

1　計算により、おおむねの使用可能時間を算出し、目安とする。

2　体験してみて、算出した時間との相違を把握しておくとよい。

3　大気圧下での使用可能時間（分）の計算式は、次のとおり。

$$\left[\frac{\text{ボンベの容量（L）}\times\{\text{ボンベ圧力（MPa）}-\text{警報器始動設定圧力（MPa）}^{※1}\}\times 10^{※2}}{\text{隊員の毎分消費量（L/min）}}\right]$$

★　隊員の毎分消費量　・軽作業40（L/min）
・中作業60（L/min）
・重作業80（L/min）

これらを経験上の目安にするとよい。

※1　警報器始動設定圧力　15MPa型⇒3 MPa　30MPa型⇒6 MPa

※2　大気圧下に換算するには10倍する。

**面体の曇りを防ぐには？**

1　面体のアイピースに曇り止めを塗る。

2　手動補給弁を開放する。

**高気圧下で使用することは可能か？**

1　ほぼ使用可能であるが、圧力に反比例して使用時間が短くなる。

**空気呼吸器の使用時間**

| 環境区分 | 環境圧力 | | 使用時間（比） | （例）大気圧下で30分間使用可能とした場合の比（分） |
|---|---|---|---|---|
| | ゲージ圧力（MPa） | 絶対圧力（気圧） | | |
| 大気圧 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 高気圧 | 0.1 | 2 | 1/2 | 15 |
| | 0.2 | 3 | 1/3 | 10 |

★　大気圧を超え、ゲージ圧力0.3MPaぐらいまでは、使用可能であるが使用時間がかなり制限されることを理解しておく。

2　エアーラインマスクについても上記と同じことがいえる。

# ４－２　空気呼吸器（Ａ－１型）

## １　概　要

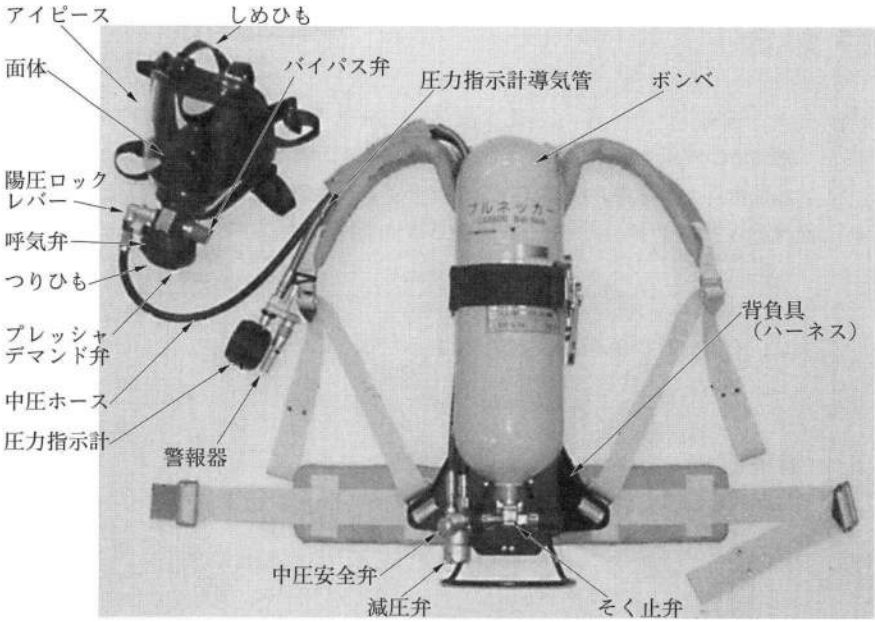
呼吸用保護具には、空気呼吸器、酸素呼吸器（閉鎖循環式）、エアーラインマスク及び要救助者の避難に供する簡易呼吸器等がある。

Ａ－１型空気呼吸器はプレッシャデマンド型の空気呼吸器である。（呼吸用保護具系統図は、４－１「空気呼吸器（Ｋ２Ｐ型）」参照）

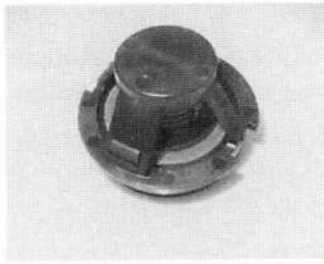
★　**プレッシャデマンド型呼気弁**　面体内が常に外気圧力より高いため、在来のような呼気弁では、吸気時も呼気弁から空気が流出し、肺力式呼吸器の機能が失われるばかりでなく、使用時間が大幅に減少してしまうため、弁をバネで押さえ、吸気時は漏れない構造としている。

## ２　構造及び名称

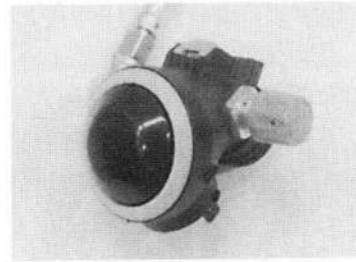
(1)　全体図



(2)　呼気弁及びプレッシャデマンド弁



呼気弁セット



プレッシャデマンド弁

(3)　空気呼吸器各部の機能

ア　面体

着装者の顔面全体を外気から遮断して覆い、ボンベ、調整器から供給される空気だけを吸うための装置で、アイピースは透明プラスチック材料を使用し、目の保護と広い視界が得られる構造となっている。

イ　調整器

(ア)　減圧弁

ボンベ内の高圧空気を一定の中圧空気（約0.6MPa）に減圧する装置

(イ)　中圧ホース

減圧弁からプレッシャデマンド弁に中圧空気を導く耐圧ホース

(ウ)　プレッシャデマンド弁

中圧空気を大気圧付近まで減圧する装置で、面体内の圧力を陽圧に保つプレッシャデマンド機能と、着装後の最初の吸気で面体内の圧力を陽圧に切り替える自動陽圧機能を備えている。

(エ)　吸気弁

着装者の呼気を外気に排出するための弁で、呼気が終わると自動的に弁は閉鎖される。この呼気弁は、プレッシャデマンド弁の下部に付設されており、呼気は面体からプレッシャデマンド弁を通り排出される。

(オ)　陽圧ロックレバー

プレッシャデマンド機能をOFFにするためのレバー

(カ)　バイパス弁

使用中にプレッシャデマンド弁が故障した場合に、減圧弁の空気をプレッシャデマンド弁を経由しないで直接面体へ導くための手動操作弁。点検、使用後に器械内の圧力を逃がすためにも使用する。

(キ)　中圧安全弁

中圧空気の圧力が設定圧力以上になったときに、外気に放出させ圧力上昇を防ぐ安全装置

(ク)　警報器

ボンベ圧力が始動設定圧力に減少した時に警報音が鳴り、着装者に知らせる装置で、始動設定圧力は6 MPaとなっている。

(ケ)　圧力指示計

減圧弁に入る空気（高圧空気）の圧力を表示している。そく止弁を全開している場合はボンベ内の圧力となる。

(コ)　圧力指示計導気管

圧力指示計及び警報器に高圧空気を導くための耐圧ホース

ウ　ボンベ

(ア)　ボンベ

圧縮した空気を貯蔵する容器

(イ)　そく止弁

ボンベに付属する開閉用の弁

エ　背負具（ハーネス）

空気呼吸器を着装するための装置

## 3　主要諸元

| | |
|---|---|
| 充填ガス | 空気 |
| 使用時間 | 24分（呼吸量毎分50 L・残圧6 MPa） |
| 質量 | 約4.0kg |
| 最高使用圧力 | 29.4MPa |
| 最大補給量 | 500 L/min |
| 警報器始動圧 | 6 MPa |

## 4　取扱方法

(1)　着装要領

ア　バイパス弁、陽圧ロックレバーの閉塞を確認する。

イ　そく止弁を全開し、圧力を確認後、半回転～1回転戻す。

★　**そく止弁を戻す理由**　そく止弁の破損を防止するため。

ウ　面体と肩バンドを一緒に持ち、背負う。

エ　脇バンド、腰バンドを閉め、余長を整理する。

オ　面体を調整器に掛ける（首かけひもを首に掛ける。）。

カ　進入前に面体を着装し、着装状況を確認する。

(2)　点検要領

ア　外観点検

(ア)　接続部が確実に取り付けられているか確認する。

a　ボンベと背負具（ハーネス）

b　そく止弁と減圧弁

c　プレッシャデマンド弁と面体

(イ)　損傷・劣化を確認する。

a　面体

b　プレッシャデマンド弁

c　中圧ホース

d　圧力指示計導気管

e　圧力指示計

f　減圧弁

g　背負具（ハーネス）

h　ボンベ

★　面体や呼気弁などのゴム部分の老化（粘着やき裂）がないことを入念にチェックすること。

★　プラスチック部品の傷、割れがないことをチェックすること。

★　圧力指示計の指示が0 MPaを示していること。

イ　プレッシャデマンド弁の点検

(ア)　バイパス弁は閉じていること。陽圧ロックがかかっていること。

(イ)　そく止弁のハンドルを反時計方向に回し、ゆっくり全開する。

(ウ)　面体を顔に当て深く呼吸する。

★　最初の吸気で空気が供給されること。

★　面体を顔からわずかに離すと、空気が噴出すること。

(エ)　呼吸を止め陽圧ロックレバーを操作してロックしてから面体を顔から外す。

ウ　気密点検と警報器の点検

(ア)　そく止弁のハンドルを閉じる。

(イ)　圧力指示計の指針の変化を1分間見て、示度の変化が1目盛（1 MPa）以内であることを確認する。

★　降下圧力が1目盛以上のものは使用しないこと。

★　指針の変化が1分間に1目盛以下でも、中圧安全弁からの空気の放出があるものは使用しないこと。

(ウ)　バイパス弁を少し開いて徐々に圧力を下げ、始動設定圧力付近で警報器が鳴ることを確認する。

(エ)　圧力指示計の指針が0 MPaまで下がったのを確認後、バイパス弁を閉じる。

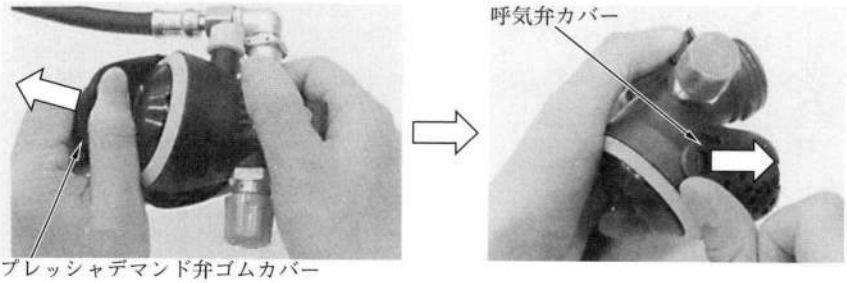
★ 圧力降下時、圧力指示計の指針がスムーズに動くことも確認すること。

エ　呼気弁の点検

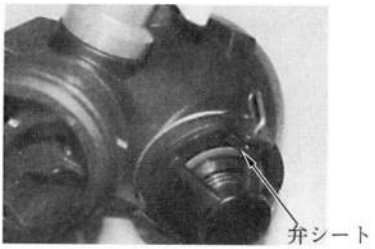
(ア)　プレッシャデマンド弁ゴムカバーを外す。

(イ)　スリット部分に親指を掛けるようにして呼気弁カバーを外す。

(ウ)　呼気弁の点検をする。

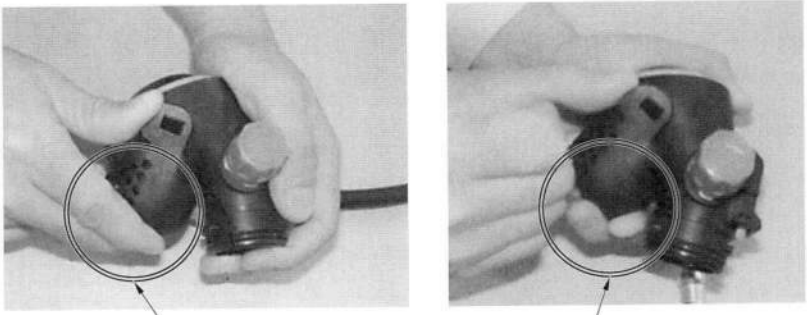



★　呼気弁の弁シートの間にゴミがついていないことを確認する。ゴミが付着していた場合は綿棒などの柔らかいものを使って取り除くこと。



× 悪い外し方

呼気弁カバーを外すときに、写真のように呼気弁カバーの下を押さえて持つと呼気弁カバーに必要以上の力が加わって破損するおそれがある。




オ　面体の気密の点検




(ア)　面体の「ほほ」の部分に指を差し込む。

★　指を差し込んだ部分から空気が勢いよく漏れること。

(イ)　確認後、指を抜く。

(ウ)　そく止弁を閉じ5秒間呼吸を止める。

★　圧力指示計の指針が、2目盛（2MPa）圧力降下する時間が5秒以上のこと（5秒未満の場合しめひもの締め方に注意し、面体をかぶり直す。）。

(3)　使用後の手入れ

ア　面体とプレッシャデマンド弁を外す。

イ　プレッシャデマンド弁ゴムカバーを外す。

ウ　呼気弁カバーを外す。

エ　止め金を外す。

オ　プレッシャデマンド弁から呼気弁セットを外す。

カ　バケツなどの容器にためた水で浸け洗いする（蛇口から洗浄の禁止）。

中性洗剤を溶かした水を使用すればよりきれいに洗える。その後、すすぎ洗いをすること（中性洗剤以外は使用禁止）。

## 5　セーフティポイント

(1)　消防職員として当然であるが、面体の密着を妨げるようなヒゲ・頭髪は避ける。
(2)　できるだけ残圧20MPa以上のボンベを常時セットしておく。
(3)　進入隊員は、原則として同機種・同容量のボンベを使用する。